

LAM-11 向量组的秩 · 极大无关组与三秩相等

对应宋浩线代 3.0 第3章向量组 · 本章目标：掌握向量组的秩的定义（极大无关组所含向量个数）、秩与线性相关/无关的双向翻译、按列拼矩阵行变换求秩、 n 个 n 维向量用行列式判秩、含参数的秩讨论、求极大无关组并表示其余向量、等价与秩的关系 · 不覆盖：方程组解的结构

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

先回忆定义再下笔——秩是“极大无关组的个数”不是“向量的个数”；秩的上限受“个数”和“维数”两头夹；求秩一律按列拼矩阵化阶梯形数非零行。

1. 向量组的秩定义为该向量组的 _____ 所含向量的个数；只含零向量的向量组（零向量组）的秩规定为 _____；极大线性无关组可以不唯一，但各组法所含向量的个数 _____，所以秩由向量组本身唯一确定。 30 秒

答 + 思路

答：极大线性无关组；0；一样多（相同）。

思路：秩就是“这组向量里真正线性无关的有几个”；零向量组挑不出任何无关部分组，故秩规定为 0。

宋浩解析：你不是找它的极大线性无关组吗？里面有几个向量，这个向量组的秩就是几。极大无关组可能挑法不一样，但挑出来的向量个数是一样多的，所以秩是唯一的、由向量组本身定死。

常见错法

把秩答成“向量组所含向量的个数”；或以为零向量组的秩不存在而留空。

2. 一个含 s 个 n 维向量的向量组，其秩 r 满足 $0 \leq r \leq$ _____，且 $r \leq$ _____；合起来即 $r \leq \min(\text{向量个数}, \text{维数})$ 。又：向量组线性无关 $\Leftrightarrow$ 秩 = _____；线性相关 $\Leftrightarrow$ 秩 _____ 向量个数。 30 秒

答 + 思路

答： s （向量个数）； n （维数）； s ；<（小于）。

思路：线性无关时极大无关组取到全部 s 个，秩 = s ；线性相关时只取到一部分，秩 $< s$ 。维数那头由“ $n+1$ 个 n 维向量必相关”卡住。

宋浩解析：秩既要小于等于向量个数，也要小于等于维数，所以取两头的较小者。 n 维向量三个就必相关，线性无关的顶多 n 个。整组无关则极大无关组就是它本身，秩等于向量个数；整组相关则秩小于向量个数。

常见错法

只写“秩 $\leq$ 向量个数”，漏了“秩 $\leq$ 维数”；或把无关/相关对应的不等号写反。

3. 若向量组 I 可由向量组 II 线性表示，则 $r(I)$ _____ $r(II)$ ；若两个向量组等价（互相可表示），则它们的秩 _____；反过来，秩相等的两个同维向量组 _____（填“一定”或“不一定”）等价。 30 秒

答 + 思路

答： $\leq$ （小于等于）；相等；不一定。

思路：被表示的一组秩小（或等）；互相表示即两个方向的不等式同时成立，故等号；但秩相等只说明“独立的个数一样”，不保证互相凑得出来。

宋浩解析：组 I 能被组 II 表示，就有 $r(I) \leq r(II)$ ——这条是拿两组极大无关组套替换定理推出来的。两个向量组等价、互相能表示，两个方向的不等式一对，秩就相等了。但秩相等推不回等价，别反过来用。

常见错法

把“秩相等”当成等价的充分条件；或把不等式方向写反（被表示的一组秩更小）。

4. 矩阵 A 的行向量组的秩叫 _____，列向量组的秩叫 _____；重要结论：矩阵的秩 = _____ = _____（合称“三秩相等”）。从此求向量组的秩，一律把向量 _____ 拼成矩阵，做初等行变换化 _____，数 _____ 的行数即得秩。 30 秒

答 + 思路

答：行秩；列秩；行秩；列秩；按列；阶梯形；非零行。

思路：三秩相等把“向量组的秩”和“矩阵的秩”打通，求秩就走矩阵这条路。

宋浩解析：给一个矩阵，行向量组的秩叫行秩，列向量组的秩叫列秩。结论是行秩等于列秩等于矩阵的秩，三秩相等。从此求向量组的秩不再回到定义，改成把向量按列做成矩阵，行变换化阶梯形，非零行是几行，秩就是几。

常见错法

求秩时把行向量横着直接拼；或求秩还硬去化行最简阶梯形（化到阶梯形就够了）。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示

看到"就是个数""一定相等""一定等价"这种绝对化说法先停一停——秩是"极大无关组的个数"，等价是"互相能表示"，这两条最容易被偷换。

5. 向量组的秩就是该向量组所含向量的个数。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。向量组的秩是极大线性无关组所含向量的个数，它 $\leq$ 向量组所含向量的个数；只有当整组向量线性无关时，秩才恰好等于向量个数。

思路：例如 $(1,0), (2,0), (0,1)$ 共 3 个向量，但 $(1,0), (0,1)$ 已无关、 $(2,0)=2(1,0)$ 多余，秩 $= 2 \neq 3$ 。

宋浩解析：秩是极大无关组里边那几个向量的个数，不是整组向量的个数。整组无关时两者刚好相等；只要相关，秩就小于向量个数。

常见错法

把秩直接说成向量个数；举反例时忘了"线性无关时秩才等于个数"这个特例。

6. 秩相等的两个同维向量组一定等价。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。秩相等只是等价的必要条件，不是充分条件。反例：组 $A=\{(1,0)\}$ 、组 $B=\{(0,1)\}$ ，秩都是 1，但 $(1,0)$ 不能被 $(0,1)$ 表示， $(0,1)$ 也不能被 $(1,0)$ 表示，两组不等价。

思路：等价要求互相能线性表示；秩相等只说明"独立的个数一样"。

宋浩解析：等价能推出秩相等，这个方向对；但反过来秩相等推不出等价。两个单向量都在不同方向上，秩都为 1，却谁也凑不出谁，自然不等价。

常见错法

由"等价 $\Rightarrow$ 秩相等"错误反推"秩相等 $\Rightarrow$ 等价"。

7. 矩阵的秩一定等于它的列秩，但不一定等于它的行秩。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。三秩相等：矩阵的秩 = 行秩 = 列秩，三者必相等，不存在"列秩等而行秩不等"。

思路：化阶梯形后非零行是行向量组的极大无关组，主元列对应的原列向量是列向量组的极大无关组，两边数出来一样。

宋浩解析：行秩、列秩听起来一个受列数限制、一个受行数限制，好像可能不等；但它俩都还受维数上限约束，三秩相等把它们锁死——行秩等于列秩等于矩阵的秩。

常见错法

以为列向量多列秩就大、行向量少行秩就小，忽略了“秩受维数约束”。

8. $n+1$ 个 n 维向量组成的向量组，其秩有可能等于 $n+1$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。 $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关，其秩 $\leq n < n+1$ ，不可能等于 $n+1$ 。

思路：秩 $\leq \min(\text{向量个数}, \text{维数}) = \min(n+1, n) = n$ 。

宋浩解析：前面讲过 $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关，所以 n 维向量里找线性无关的，顶多 n 个，秩永远不超过 n 。向量个数再多也突破不了维数这道天花板。

常见错法

只记 $r \leq \text{向量个数}$ ，忘记 r 还 $\leq \text{维数}$ ，从而误以为秩能取到 $n+1$ 。

三、计算题

做题提示

求秩固定流程：不管原题行/列向量，一律按列拼成矩阵 $\rightarrow$ 初等行变换化阶梯形（求秩不必化行最简） $\rightarrow$ 非零行数就是秩；向量个数 = 维数时可直接拼方阵取行列式，判相关/更快。

9. 求向量组 $\alpha_1=(1, 2, -1)$, $\alpha_2=(2, -3, 1)$, $\alpha_3=(4, 1, -1)$ 的秩，并判断它们是否线性相关。 按列拼矩

阵求秩

答 + 思路

答：秩 = 2，三个向量线性相关（且 $\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ ）。

思路：按列拼矩阵 $A = [[1, 2, 4], [2, -3, 1], [-1, 1, -1]]$ 。

① $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $[0, -7, -7]$;

② $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: $[0, 3, 3]$;

③ $R_3 \leftarrow R_3 + (3/7)R_2$: $[0, 0, 0]$ 。

阶梯形剩 2 个非零行，故 $r(A) = 2$ 。共 3 个向量而秩 = $2 < 3$ ，线性相关。

验证表示： $2\alpha_1 + \alpha_2 = 2(1, 2, -1) + (2, -3, 1) = (4, 1, -1) = \alpha_3$ 。✓

宋浩解析：甬管原来给的向量是行还是列，都按列做成矩阵，做行变换化阶梯形。非零行是几行秩就是几——本题化到最后一行全是 0，就剩两个非零行，秩为 2。三个向量秩才 2，当然线性相关，多出来的那个能被前两个凑出来。

常见错法

把行向量横着拼；或化出 2 个非零行后仍不跟向量个数 3 比大小下相关性结论。

10. 设 $\alpha_1=(k, 2, 1)$, $\alpha_2=(2, k, 0)$, $\alpha_3=(1, -1, 1)$ 。讨论 k 取何值时它们线性无关, k 取何值时线性相关。 n 个 n 维向量 · 行列式判秩

答 + 思路

答: $k \neq 3$ 且 $k \neq -2$ 时秩 = 3, 线性无关; $k = 3$ 或 $k = -2$ 时秩 < 3, 线性相关。

思路: 三个三维向量拼成方阵取行列式: $A = [[k, 2, 1], [2, k, 0], [1, -1, 1]]$ 。

按行列式展开: $\det = k \cdot (k \cdot 1 - 0 \cdot (-1)) - 2 \cdot (2 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 1 \cdot (2 \cdot (-1) - k \cdot 1) = k^2 - 4 - 2 - k = k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2)$ 。

$\det \neq 0 \Leftrightarrow k \neq 3$ 且 $k \neq -2$, 此时秩 = 3, 无关; $\det = 0 \Leftrightarrow k = 3$ 或 $k = -2$, 此时秩 < 3, 相关。

宋浩解析: 三个三维向量这种题, 一般就把向量做成列拼成方阵取行列式, 化三角或按行按列展开都行。行列式不等于 0, 说明秩满、向量组线性无关; 行列式等于 0, 说明秩不满、线性相关。本题因式分解成 $(k-3)(k+2)$, 两个根就是相关的分界点。

常见错法

因式分解漏根 (只写 $k=3$ 忘了 $k=-2$); 或个数 $\neq$ 维数时也想取行列式。

11. 求向量组 $\alpha_1=(1, 0, 1)$, $\alpha_2=(0, 1, 1)$, $\alpha_3=(1, 1, 2)$, $\alpha_4=(2, 1, 3)$ 的秩与一个极大线性无关组, 并用它表示其余向量。 极大无关组 + 表示其余向量

答 + 思路

答: 秩 = 2; 取 α_1, α_2 为一个极大线性无关组; $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ 。

思路: 按列拼矩阵 $A = [[1, 0, 1, 2], [0, 1, 1, 1], [1, 1, 2, 3]]$ 。

① $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$: $[0, 1, 1, 1]$;

② $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: $[0, 0, 0, 0]$ 。

阶梯形非零行 2 行, 秩 = 2; 主元落在第 1、2 列, 故取原向量 α_1, α_2 为极大无关组。

验证表示: $\alpha_1 + \alpha_2 = (1, 0, 1) + (0, 1, 1) = (1, 1, 2) = \alpha_3 \checkmark$; $2\alpha_1 + \alpha_2 = 2(1, 0, 1) + (0, 1, 1) = (2, 1, 3) = \alpha_4 \checkmark$ 。

宋浩解析: 按列拼矩阵行变换, 主元在第几列, 就取原向量组里第几号那几个当极大无关组——注意取的是原向量, 不是阶梯形里的列。要表示其余向量时, 看它们在哪一列、主元列怎么凑出来的, 系数直接读。

常见错法

拿阶梯形里的列当极大无关组 (应取原向量对应列号); 写出表示式不回代验证。

12. 已知向量组 $\alpha_1=(1, 1, 1)$, $\alpha_2=(1, 2, 4)$, $\alpha_3=(2, 4, 8)$, $\alpha_4=(1, 3, k)$ 的秩等于 2, 求 k 。 已知秩反求参数

答 + 思路

答: $k=7$ 。

思路: 按列拼矩阵 $A = [[1, 1, 2, 1], [1, 2, 4, 3], [1, 4, 8, k]]$ 。

① $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: $[0, 1, 2, 2]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$: $[0, 3, 6, k-1]$;

② $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$: $[0, 0, 0, k-7]$ 。

阶梯形为 $[[1, 1, 2, 1], [0, 1, 2, 2], [0, 0, 0, k-7]]$ 。秩 = 2 要求非零行恰为 2 行, 即末行必须全零: $k-7=0$, 得 $k=7$ 。($k \neq 7$ 时末行非零, 秩 = 3。)

宋浩解析: 已知秩等于几, 就按列拼成矩阵行变换化阶梯形, 让"非零行的行数"正好等于它。化到最后一行出现含 k 的那一项, 秩是几就要求那一项等于 0——本题秩要 2, 那 $k-7$ 就得是 0, $k=7$ 就出来了。

常见错法

化行变换时算错末行的系数 (本题应为 $k-7$); 或解出 $k=7$ 后不说明 $k \neq 7$ 时秩为 3。

13. 求向量组 $\alpha_1=(1, 3, 0, 5)$, $\alpha_2=(1, 2, 1, 4)$, $\alpha_3=(1, 1, 2, 3)$ 的秩。 高维向量求秩

答 + 思路

答: 秩 = 2。

思路: 按列拼矩阵 $A = [[1, 1, 1], [3, 2, 1], [0, 1, 2], [5, 4, 3]]$ 。

① $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: $[0, -1, -2]$; $R_4 \leftarrow R_4 - 5R_1$: $[0, -1, -2]$; R_3 原本是 $[0, 1, 2]$;

② $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$: $[0, 0, 0]$; $R_4 \leftarrow R_4 - R_2$: $[0, 0, 0]$ 。

阶梯形非零行 = 2 行, 故秩 = 2。求秩化到阶梯形即可, 不必化行简化阶梯形。

宋浩解析: 求秩的题化阶梯形就行, 不用化行简化——矩阵的秩就是非零行的行数。中间这几行一看成比例, 一加一减就消成零了, 最后只剩两行非零, 秩就是 2。只做行变换完全够用。

常见错法

求秩还去化行最简, 白费功夫; 或化到一半看不出行与行成比例, 算错非零行数。

四、应用题 (证明 / 综合)

做题提示

涉及"等价与秩"就走双向表示; 证明无关就走定义——设线性组合为零向量, 合并系数后利用原组无关逼出所有系数为零; 综合题先把不含参数的方程解死, 再看参数卡在哪一步。

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 令 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 。证明: 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 与 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 等价, 并写出它们秩的关系。 等价 $\Rightarrow$ 秩相等

答 + 思路

答：两组等价，且 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ 。

思路：

- ① β 由 α 表示： $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3$ 、 $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3$ 、 $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ，由定义即得，故 $\{\beta\}$ 可由 $\{\alpha\}$ 表示。
- ② 反解：三式相加 $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$ ，即 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$ ；又 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3$ ，故 $\alpha_1 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) - (\alpha_2 + \alpha_3) = \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) - \beta_1 = \frac{1}{2}(-\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$ ；
同理 $\alpha_2 = \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2 + \beta_3)$ ， $\alpha_3 = \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2 - \beta_3)$ 。故 $\{\alpha\}$ 也可由 $\{\beta\}$ 表示。
- ③ 双向都能表示 $\Rightarrow$ 两组等价 $\Rightarrow$ 秩相等。 α 组本身无关、秩为 3，故 β 组秩也为 3。

宋浩解析：把 β 都用 α 代进去， β 能被 α 凑出来是明摆着的；反过来把三个式子加一加，左边出现两个 α_1 、两个 α_2 、两个 α_3 ，提个 $\frac{1}{2}$ 出来就能把 α 用 β 表示。互相都能表示就是等价，等价的向量组秩相等。

常见错法

只验证“ β 能由 α 表示”就宣布等价（必须双向）；反解时忘记三式相加出现的系数 2。

15. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。证明： $\eta_1 = \alpha_1$ ， $\eta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$ ， $\eta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ， $\dots$ ， $\eta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$ 也线性无关。 定义法证无关

答 + 思路

答：证毕， $\eta_1, \dots, \eta_s$ 线性无关。

思路：设 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s = 0$ ，把每个 η_i 展开并按 α 合并同类项：

- ① α_1 的系数： $k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_s = 0$ ；
- ② α_2 的系数： $k_2 + k_3 + \dots + k_s = 0$ ；
- ③ $\dots$
- ④ α_s 的系数： $k_s = 0$ 。

由④得 $k_s = 0$ ；代回上一式 $k_{s-1} + k_s = 0$ 得 $k_{s-1} = 0$ ；依次往前推，得 $k_{s-2} = \dots = k_2 = k_1 = 0$ 。

于是该线性组合只在 $k_1 = \dots = k_s = 0$ 时为零向量，由定义 η 组线性无关。

宋浩解析：证线性相关、无关最原始的路子就是定义法——设这些向量的线性组合等于零向量，然后整理合并。 α_s 只在最后一个 η 里出现一次，系数就是 k_s ，立刻逼出 $k_s = 0$ ；再往回一代一个准，全逼成零。原组无关才敢这么逼系数。

常见错法

合并系数时把 α_1 的系数写错（它含全部 k_i ）；或由 $k_s = 0$ 往前推的递推关系写反方向。

16. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$ ， $\alpha_2 = (1, 2, 3)$ ， $\alpha_3 = (1, 3, t)$ 。问 t 取何值时该向量组的秩等于 3？ t 取何值时秩等于 2？并指出对应的线性相关性。 综合 · 参数讨论

答 + 思路

答： $t \neq 5$ 时秩 = 3（线性无关）； $t = 5$ 时秩 = 2（线性相关）。

思路：三个三维向量拼成方阵 $A = [[1, 1, 1], [1, 2, 3], [1, 3, t]]$ ，取行列式：

$$\det = 1 \cdot (2t-9) - 1 \cdot (t-3) + 1 \cdot (3-2) = 2t-9-t+3+1 = t-5。$$

$t \neq 5$ 时 $\det \neq 0$ ，秩 = 3 = 向量个数，线性无关； $t = 5$ 时 $\det = 0$ ，秩 < 3，化阶梯形非零行为 2，秩 = 2，线性相关。

宋浩解析：三个三维向量秩要等于 3，就说明它们线性无关，一般取行列式最快。算出来行列式是 $t-5$ ：不等于 0 时秩满、无关；等于 0 时秩不满、相关。先问秩等于 3 还是等于 2，其实就是先问行列式等不等于 0。

常见错法

行列式展开算错常数项（本题结果是 $t-5$ ，不是 $t-1$ 别的）；或只答 $t=5$ ，漏掉 $t \neq 5$ 时秩为 3 的结论。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核